

Microestructuras y Sistemas de Trading · Laboratorio 02

Estrategia de trading con análisis técnico sobre NVDA

Cinco indicadores, regla 2 de 3, regímenes con K-means y walk-forward con Optuna

Equipo 6 · Nivel B

Ian Carlo Escalante Martínez · Abdon Islas

ITESO

Septiembre de 2026

NVDA en velas de 5 minutos

Sesión regular 09:30 a 16:00 ET, enero a septiembre de 2026

14,352

velas en 184 sesiones

0

duplicados, nulos u OHLC incoherente

60 días

máximo de Yahoo a 5 min

Conjunto	Periodo	Velas	Uso
Train	2 ene – 30 jun 2026	9,594	Walk-forward y parámetros finales
Test	1 jul – 25 sep 2026	4,758	Evaluación final, sin reoptimizar

Descargamos el histórico público de Binance Stocks; el CSV queda congelado en data/.

Tres votos de preparación y un gatillo

Comprar en sobreventa y vender en sobrecompra, solo cuando el precio confirma el giro

Volatilidad

Bollinger (20, 2) · Close fuera de la banda

Momento

RSI 14 o Estocástico 14,1,3 · RSI cruza 30/70 o %K cruza %D en 20/80

Tendencia

MACD / ATR · MACD normalizado más allá de $\pm\theta$



≥ 2 de 3 votos + gatillo EMA 9

Close cruza la EMA 9 en la dirección de los votos en esa misma vela

señal = +1 si $\sum 1[v = +1] \geq 2$ y Close cruza arriba de EMA9

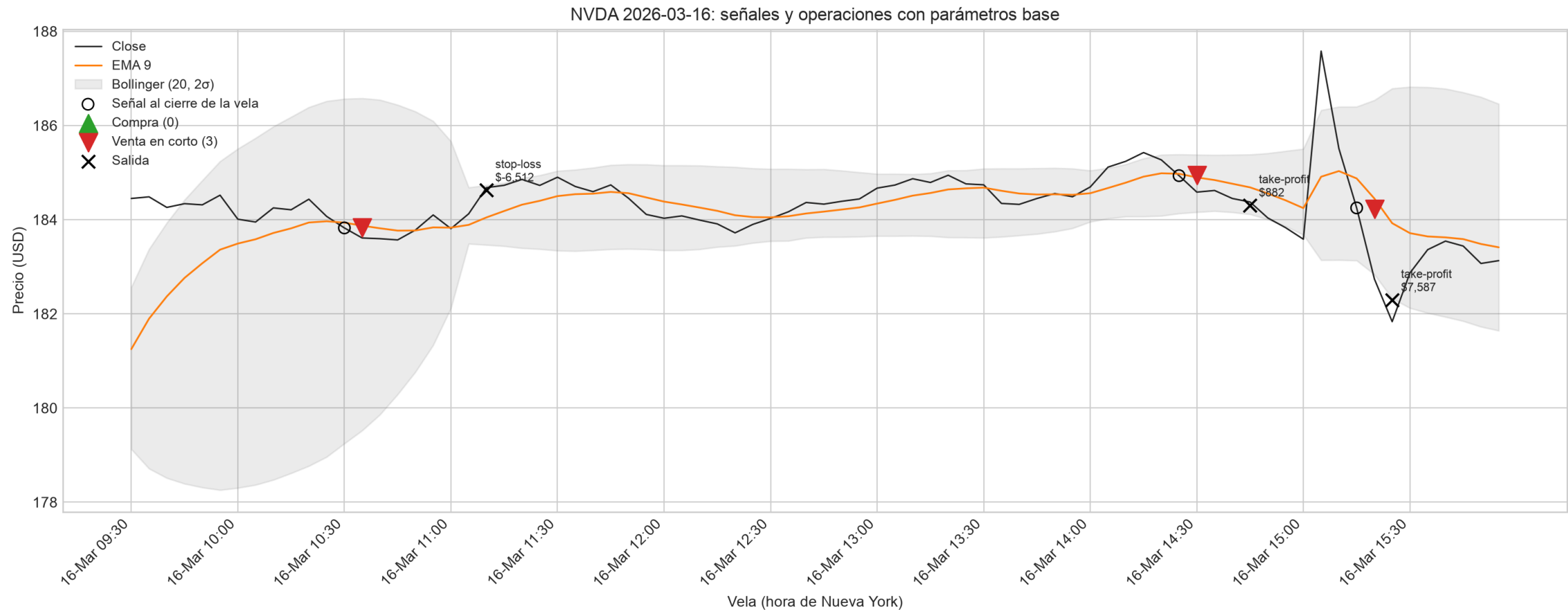
señal = -1 si $\sum 1[v = -1] \geq 2$ y Close cruza abajo de EMA9

señal = 0 en otro caso

Cada evento vale N velas (memoria) y la orden entra en la apertura de t+1: prueba de causalidad con `df.iloc[:t+1]`.

Así opera el modelo en un día

16 de marzo de 2026, parámetros de la gráfica del equipo



Círculo: señal al cierre · triángulo: entrada en la vela siguiente · cruz: salida por stop-loss o take-profit.

Motor event-driven con costos

Estado explícito de efectivo, acciones y valor del portafolio en cada vela

0.125%

comisión en cada apertura y cada cierre

SL primero

si stop y take-profit caen en la misma vela

≤ 1

fracción del capital, sin apalancamiento

Fin de día

toda posición se cierra en la última vela

15 min

sin entradas al abrir ni al cerrar la sesión

Régimen

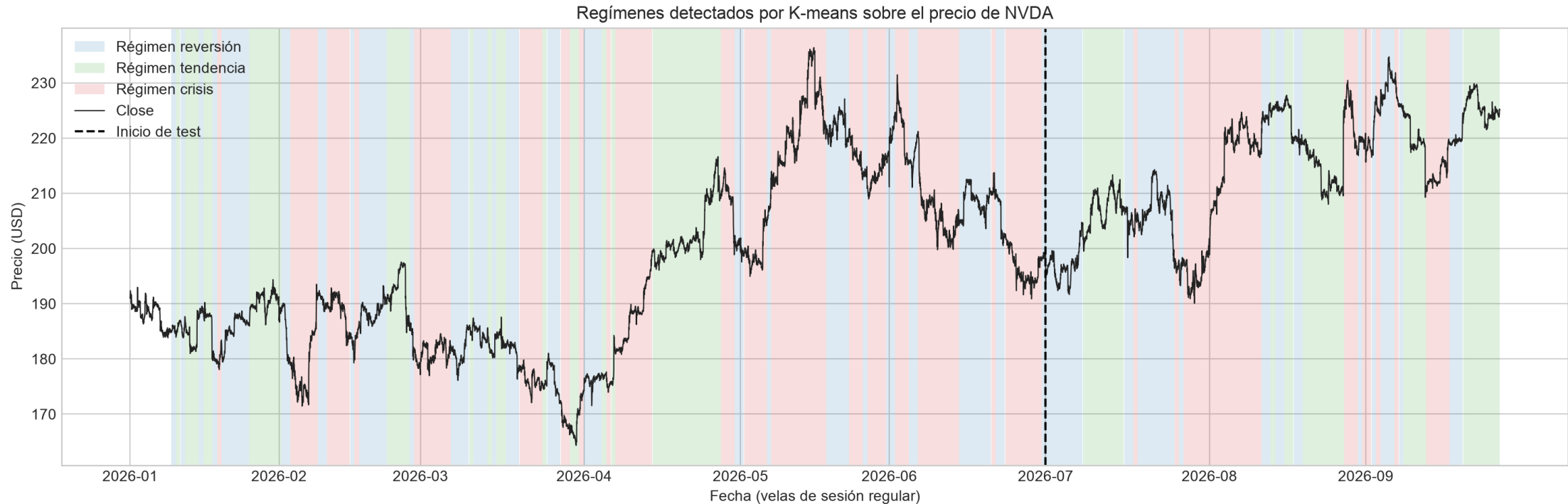
si cambia, la posición se cierra

Prueba de contabilidad: valor final = efectivo + posiciones, y costos = comisión × monto operado.

Regímenes con K-means

05

Volatilidad realizada y eficiencia de Kaufman en una semana, actualización cada 4 horas



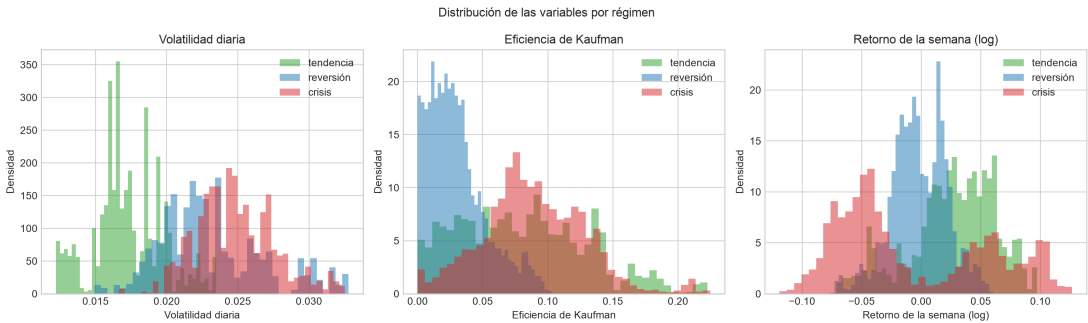
Crisis = mayor volatilidad · tendencia = mayor eficiencia (el precio avanza en línea recta) · reversión = el resto.

El modelo se ajusta solo con train: la etiqueta en t no cambia al agregar datos posteriores.

¿Los regímenes son reales?

Persistencia sí; separación en el límite

Métrica	Train	Test	Meta
Silhouette	0.40	0.37	> 0.4
Duración media (h)	13.4	15.2	> 12
Transiciones / semana	2.4	2.0	
Tendencia	22.0%	34.3%	
Reversión	32.9%	34.4%	
Crisis	45.1%	31.3%	



Los tres regímenes aparecen en test, pero la crisis baja de 45% a 31% del tiempo.

Optuna por régimen en walk-forward

07

Maximiza Calmar, no retorno; 1 mes de entrenamiento, 1 semana de prueba, paso semanal

1

K-means con la historia disponible

2

150 pruebas TPE por régimen

3

Mínimo 5 operaciones; si no, Calmar = -10

4

Régimen apagado si su mejor Calmar ≤ 0

5

Probar la semana siguiente sin tocar

21

ventanas

8,700

configuraciones

6.2 min

en 8 núcleos

42

semilla de Optuna y K-means

Espacio: ventanas y umbrales de los indicadores, memoria, SL y TP en ATR, fracción del capital y enfriamiento.

La ventaja no sobrevive a la semana siguiente

Pregunta 2: degradación entre entrenamiento y prueba

85.28

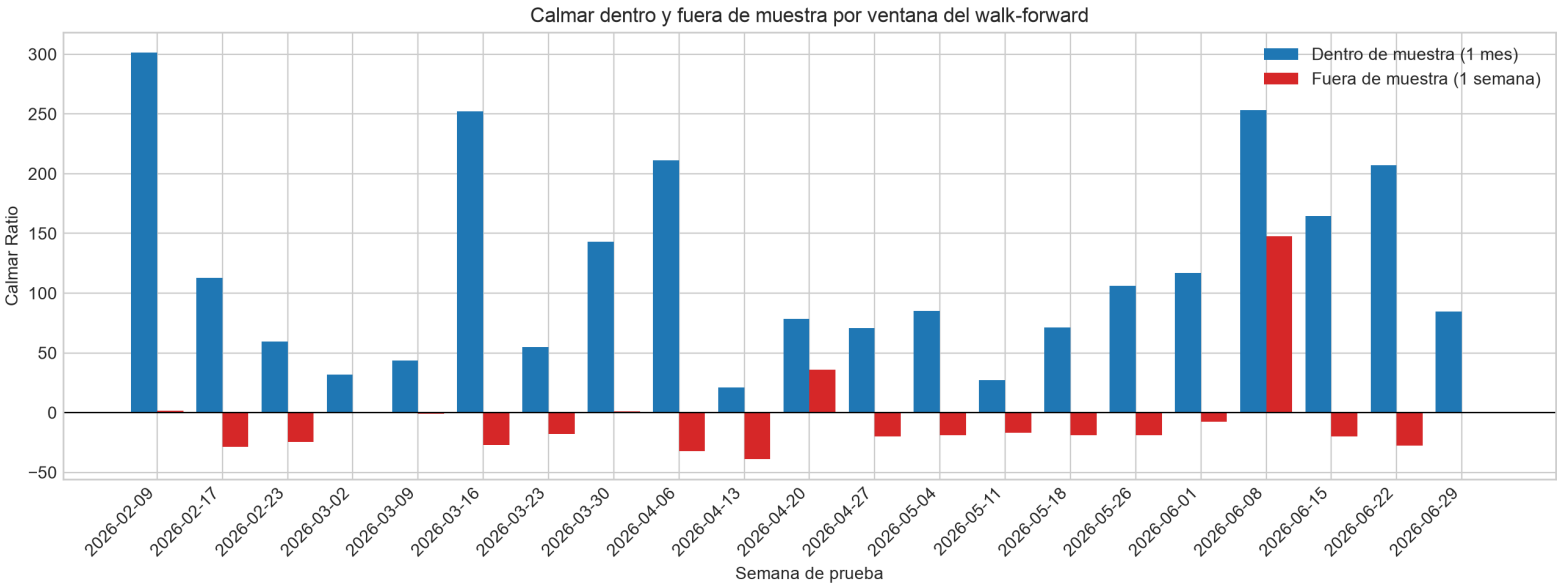
Calmar mediano dentro de muestra

-18.82

Calmar mediano fuera de muestra

4 de 21

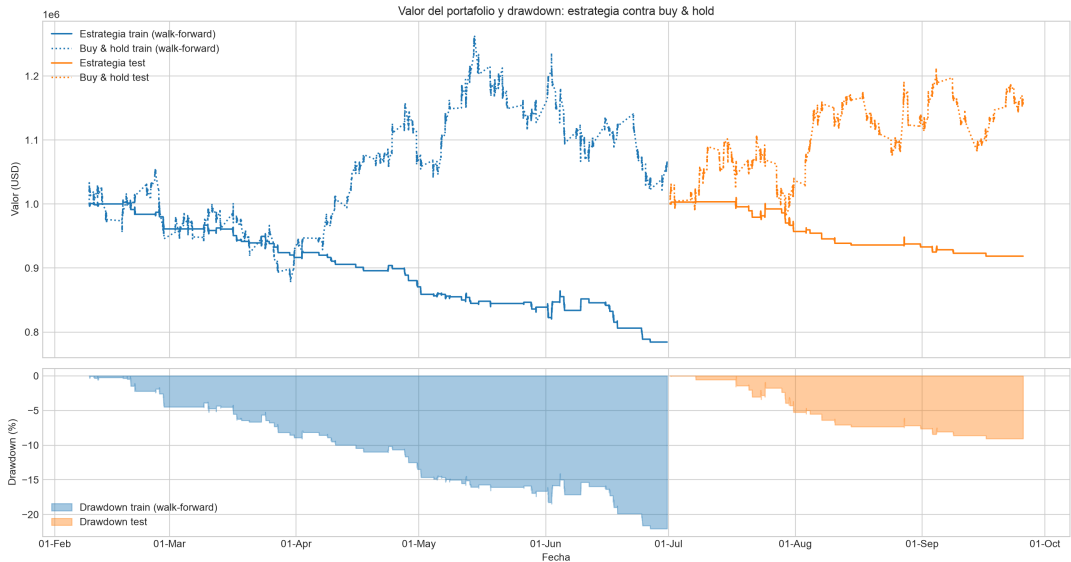
semanas positivas fuera de muestra



Resultados contra buy & hold

Train = semanas fuera de muestra del walk-forward · Test = modelo final sin reoptimizar

Métrica	Train	B&H	Test	B&H
Retorno	-21.6%	6.7%	-8.1%	16.2%
Sharpe	-6.45	0.63	-4.79	1.92
Sortino	-8.21	0.91	-6.10	2.90
Calmar	-2.11	0.94	-3.27	7.63
Máx. drawdown	-22.0%	-19.2%	-9.1%	-11.3%
Win Rate	21.8%		29.2%	
Operaciones	87		24	



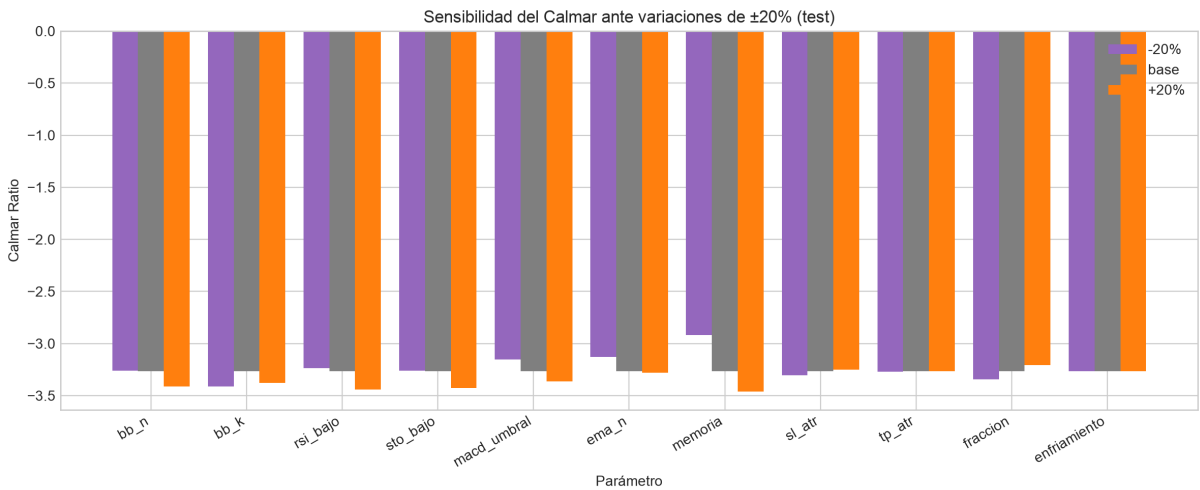
La estrategia pierde en ambos periodos mientras NVDA sube.

Confirmación y sensibilidad

Preguntas 1 y 3

Regla (test)	Operaciones	Calmar
2 de 3	24	-3.27
Estricta	2	-2.89
Solo Bollinger	23	-3.17
Solo momento	49	-3.04
Solo MACD	62	-2.80

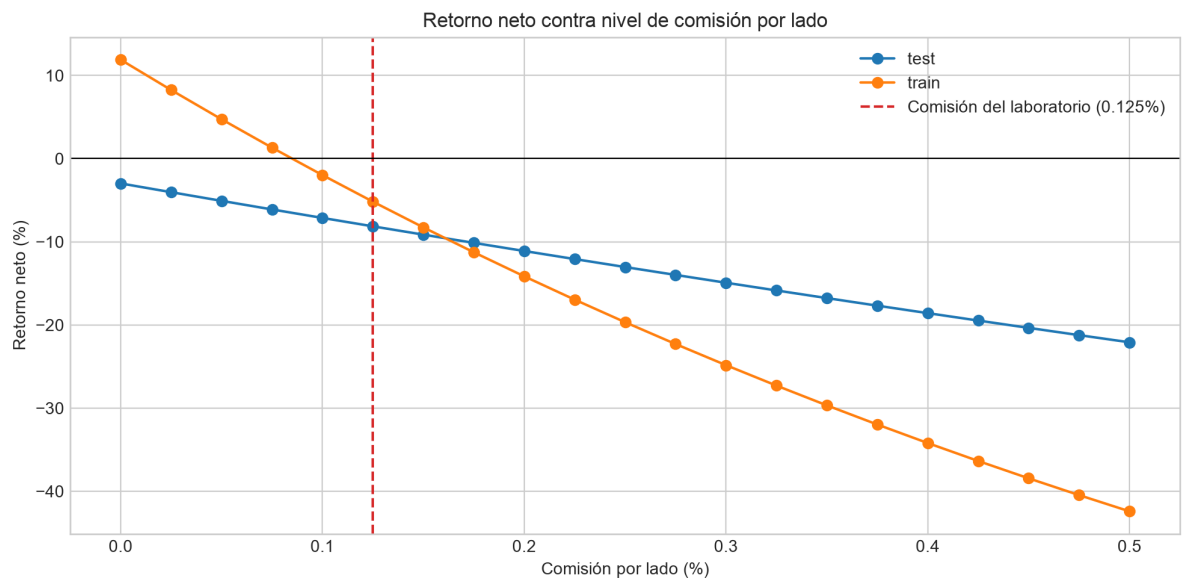
La confirmación reduce operaciones y comisiones, pero no mejora el Calmar.



Calmar entre -3.46 y -2.92 con $\pm 20\%$: una meseta, pero de pérdidas.

Costos y diferencias por régimen

Preguntas 4 y 5



Aun con comisión cero pierde 3.0%: no hay costo de equilibrio.

Régimen	Ops	Win Rate	P&L
Crisis	12	16.7%	-\$61,204
Reversión	12	41.7%	-\$20,200
Tendencia	0		\$0

Kruskal-Wallis: $H = 1.57$, $p = 0.46$. La diferencia no es significativa.
El régimen aporta control: apaga tendencia y muestra que la lógica contraria pierde más en crisis.

Limitaciones para capital real

12

Pregunta 7 y advertencia de ejecución

Sobreaajuste

La ventaja desaparece fuera de muestra.

Muestra corta

Seis meses cubren pocos episodios por régimen.

Un solo activo

Datos de un tercero y todo el capital en NVDA.

Ejecución

Orden de \$1M $\approx$ 4,973 acciones $\approx$ 0.41% del volumen de una vela de 5 min.

Spread e impacto de 1 a 2 pb por lado: 0.05% a 0.10% adicional del capital en test; los stops con hueco se ejecutan peor.

Conclusiones

- Dentro de muestra el Calmar mediano es 85.28; fuera, -18.82 : el optimizador ajusta ruido.
- En test la estrategia pierde 8.1% contra +16.2% de buy & hold, y pierde incluso sin comisiones.
- Con un ATR de 0.22% por vela y 0.25% de costo ida y vuelta, cada operación necesita un movimiento amplio solo para empatar.
- Siguiendo paso: velas más largas y usar el régimen para decidir cuándo no operar.